

Sweatshop no PhysiSyst: v6, restituição, energia e gráficos

GPT-6 Astra (medium) no stage 2, GPT-6.1 Sol (max) no stage 3

Foreman, sessão `sweatshop/2026-10-03-1618`

3 de outubro de 2026

Resumo

Run da tarde e da noite em cinco lançamentos na mesma sessão, todos com `-Models 'stage 2 gpt-6-astra medium, hard gpt-6-astra medium, stage 3 gpt-6.1-sol max'`, só para este run. O primeiro lançamento (16:18) rodou como tarefa de fundo do Claude Code e foi morto às 18:18 pelo limite de 2h dessas tarefas. O Bruno autorizou o relançamento, e os quatro seguintes rodaram como processo separado (`Start-Process`). Três deles foram para respostas do proxy.

- **Produzido:** os 8 tickets da v6 mergeados na sessão, PHY-67 a PHY-74. **Duas reaberturas** (PHY-68 e PHY-70) e **quatro perguntas** no stage 2 (PHY-69, PHY-72 duas vezes, PHY-74), todas respondidas pelo proxy sem escalar. Fica aberto o CLEAN-30, um defeito que a revisão do PHY-71 achou e adiou em vez de reabrir. Ele está `blocked`, esperando o stage 1. PR de sessão: #16, 8 linhas: PHY-68, PHY-72 e PHY-74 Review: `human`, as outras Review: `agent`, todas Approve.
- **Custo: \$43,15** a preço de lista nos 25 estágios, todos com preço: `gpt-6-astra medium` \$35,39 (15), `gpt-6.1-sol max` \$7,77 (10). 262 min de estágio, 43,2M tokens de entrada (95,2% em cache) e 259k de saída. \$5,39 por ticket mergeado. Uma revisão morta às 18:18 não deixou linha nem preço.
- **O que deu errado:** o limite de 2h das tarefas de fundo matou o driver no meio da revisão do PHY-70. Não houve perda de trabalho, mas a sessão ficou parada 70 min até o Bruno autorizar o relançamento. Em segundo lugar, um erro do foreman: a decisão do PHY-72 mandava “retomar da branch asked”, que não tinha código e cujo ticket ainda dizia `blocked`. Isso custou um estágio perdido (\$0,46).
- **Veredito provisório:** trocar o revisor Astra xhigh pelo Sol max barateou a revisão em 70% (\$0,78 contra \$2,62 por revisão) sem perder achado real. O Sol reabriu duas vezes onde o Astra reabriria talvez uma: a segunda foi de escopo, não de código. O implementador Astra continua bom e caro (\$2,36 por estágio), e continua parando na fronteira dos `Primary files`: 3 das 4 perguntas foram isso.

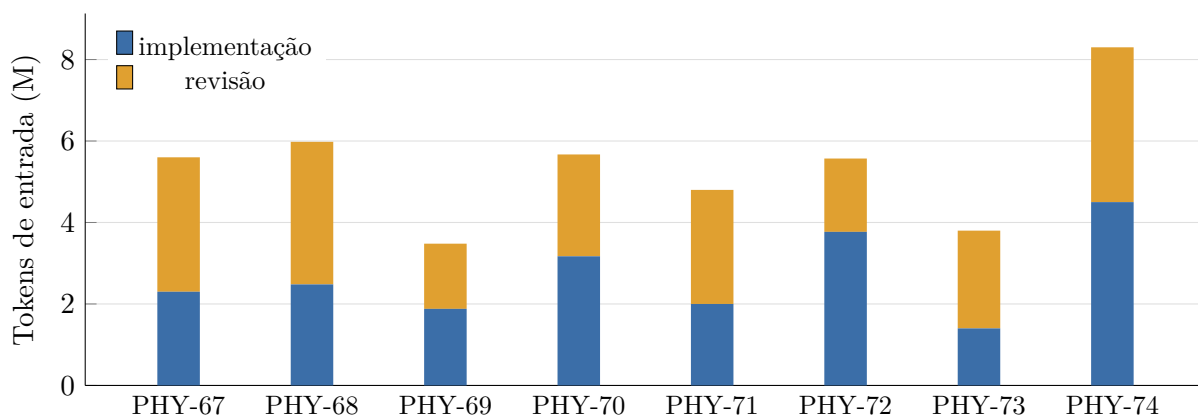
1 Linha do tempo

16:18	Lançamento 1, driver 22dbbdd, como tarefa de fundo. Sessão nova sweatshop/2026-10-03-1618.
16:33	PHY-67 (e no Contact) em to-review em 13 min. 16:53: mergeado, 21 min de revisão.
17:06	PHY-68 (restituição no simulador, hard) em 13 min. 17:19: reaberto (fator 10^{40} vira Infinity em f32). 17:25: corrigido em 6 min. 17:35: mergeado.
17:43	PHY-69 (presets de colisão) pergunta: a expectativa fixa da galeria em App.test.ts quebra por construção, e o arquivo não está nos Primary files.
17:44	PHY-70 (módulo de energia), tentativa 1 falha em 1 min: sandbox do Codex, CreateProcessWithLogonW failed: 1909. O driver salva a ref de recuperação e tenta de novo. 17:57: to-review.
18:07	PHY-70 reaberto: src/App.test.ts editado fora dos Primary files (uma linha no fake). 18:12: retrabalho sem mudar código; nova revisão começa.
18:18	Driver morto pelo limite de 2 h, no meio da revisão do PHY-70. Nada a restaurar: o branch ainda dizia to-review.
19:27	Decisões do proxy gravadas no PHY-69 (233fb02) e no PHY-70 (f86e802). Branches mergeados phy/PHY-67 e phy/PHY-68 apagados, porque o preflight lia o reviewing antigo deles.
19:28	Lançamento 2, destacado, com autorização do Bruno. 19:36: PHY-70 mergeado. 19:41: PHY-69 em to-review, retomado do branch guardado. 19:50: mergeado.
20:01	PHY-71 (leituras de energia) em 11 min. 20:20: mergeado. A revisão achou energia e momento velhos durante reconstrução pendente e abriu o CLEAN-30 em vez de reabrir. Proxy decide a política do CLEAN-30 às 20:24.
20:23	PHY-72 (painel de gráficos, hard) pergunta: o critério 3 não diz o que é E_el de um corpo selecionado. “Nothing runnable”; o driver abre o PR #16. Proxy decide às 20:26 (221000f).
20:26	Lançamento 3, driver 83cd817. 20:28: PHY-72 pergunta de novo, porque o foreman tinha mandado retomar de um branch sem código. Corrigido em 8c7bfea.
20:29	Lançamento 4. 20:47: PHY-72 em to-review (18 min). 20:57: mergeado.
21:07	PHY-73 (interação do gráfico) em 10 min. 21:21: mergeado.
21:34	PHY-74 (closeout v6) pergunta: o runtime não tem navegador para o passe manual de 8 itens. O resto do ticket estava pronto. 21:35: “Nothing runnable”.
21:38	Proxy decide (29a13ae): o stage 2 faz o passe em Chromium headless, como o PHY-33. O branch guardado tinha código, então foi renomeado para o nome do ticket. Lançamento 5.
21:48	PHY-74 em to-review, 8 itens OK com números. 22:09: mergeado. PR #16 com 8 tickets.

2 Métricas por estágio

As 25 linhas de .scratch/run-log.md da sessão sweatshop/2026-10-03-1618. Minutos, tokens e custo como o driver gravou. Implementação: gpt-6-astra medium. Revisão: gpt-6.1-sol max.

Estágio	Modelo	Min	Entrada	Cache	Saída	Custo	Desfecho
P67 impl.	astra	13	2,30 M	96 %	9 k	3,598	to-review
P67 revisão	sol	21	3,30 M	96 %	22 k	1,095	mergeado
P68 impl.	astra	13	1,70 M	94 %	10 k	3,078	to-review
P68 revisão	sol	13	2,10 M	96 %	14 k	0,701	reaberto
P68 impl. 2	astra	6	0,78 M	95 %	4 k	1,337	to-review
P68 revisão 2	sol	10	1,40 M	94 %	12 k	0,555	mergeado
P69 impl.	astra	8	0,96 M	94 %	7 k	1,790	perguntou
P70 impl.	astra	1	0,12 M	87 %	0 k	0,280	falhou (sandbox)
P70 impl. 2	astra	13	2,20 M	96 %	12 k	3,633	to-review
P70 revisão	sol	10	1,40 M	92 %	12 k	0,612	reaberto
P70 impl. 3	astra	5	0,85 M	95 %	2 k	1,324	to-review
P70 revisão 2	sol	7	1,10 M	93 %	9 k	0,432	mergeado
P69 impl. 2	astra	5	0,92 M	95 %	3 k	1,474	to-review
P69 revisão	sol	9	1,60 M	95 %	11 k	0,567	mergeado
P71 impl.	astra	11	2,00 M	95 %	11 k	3,361	to-review
P71 revisão	sol	18	2,80 M	95 %	23 k	1,051	mergeado
P72 impl.	astra	3	0,46 M	89 %	3 k	1,076	perguntou
P72 impl. 2	astra	1	0,21 M	89 %	1 k	0,457	perguntou (foreman)
P72 impl. 3	astra	18	3,10 M	97 %	12 k	4,426	to-review
P72 revisão	sol	9	1,80 M	95 %	11 k	0,629	mergeado
P73 impl.	astra	10	1,40 M	94 %	8 k	2,550	to-review
P73 revisão	sol	15	2,40 M	96 %	19 k	0,851	mergeado
P74 impl.	astra	13	2,60 M	96 %	8 k	3,811	perguntou
P74 impl. 2	astra	9	1,90 M	95 %	8 k	3,192	to-review
P74 revisão	sol	21	3,80 M	96 %	28 k	1,272	mergeado
Total		262	43,20 M	95,2 %	259 k	43,152	25 de 25 com preço
Implementação		129	21,50 M			35,387	15 estágios
Revisão		133	21,70 M			7,765	10 estágios
Retrabalho		28	4,13 M			3,648	PHY-68 e PHY-70, impl. e revisão 2
Perguntas		25	4,23 M			7,134	4 estágios que pararam
Perdido		1	0,12 M			0,280	falha de sandbox; + 1 revisão sem linha



Onde foi o custo. Por ticket: PHY-74 \$8,28 (43 min, com a pergunta), PHY-72 \$6,59 (31 min, duas perguntas), PHY-70 \$6,28 (36 min, com a reabertura e a falha), PHY-68 \$5,67 (42 min, com a reabertura), PHY-67 \$4,69, PHY-71 \$4,41, PHY-69 \$3,83, PHY-73 \$3,40. A entrada se dividiu meio a meio entre implementação e revisão. O custo não: a implementação levou 82 %, porque o driver cobra o Astra a cinco vezes o preço do Sol.

O que se perdeu. As quatro perguntas custaram \$7,13 e 25 min. Duas deixaram código que o passe seguinte retomou: a do PHY-69 (\$1,79) e a do PHY-74 (\$3,81). A primeira do PHY-72 (\$1,08) deixou só a pergunta. A segunda (\$0,46) foi culpa do foreman. As duas reaberturas custaram \$3,65 de retrabalho, e a do PHY-70 não mudou código: a terceira implementação só

registrou a justificativa. A falha de sandbox do PHY-70 custou \$0,28. A revisão morta às 18:18 rodou cerca de 6 min sem deixar linha. Em relógio, a sessão ficou parada de 18:18 a 19:28.

3 Comparação

Os runs anteriores do PhysiSyst com preço, mais este. O de 03/10 madrugada tem o mesmo implementador e outro revisor.

	02/10 noite	02/10 dia	02/10 tarde	03/10 madr.	Este run
Implementador	sol + son. xh	opus + son.	sol high	astra med.	astra med.
Revisor	sol max	fable + opus	sol max	astra xhigh	sol max
Estágios registrados	13	12	5	23	25
Tickets mergeados	5	6	2	9	8
Reaberturas	1	0	0	1	2
Impl.: falhou ou perguntou	0 de 6	0 de 6	1 de 3	3 de 13	5 de 15
Mediana da implementação	8,5 min	6,5 min	7 min	8 min	9 min
Custo médio por impl.	\$1,89	\$2,07	\$0,60	\$2,86	\$2,36
Mediana da revisão	10,5 min	8 min	9,5 min	7,5 min	11,5 min
Custo médio por revisão	\$0,67	\$3,17	\$0,58	\$2,62	\$0,78
Estágios perdidos (?)	1	0	0	0	0
Custo registrado	\$15,32	\$31,40	\$2,96	\$63,37	\$43,15
Custo por ticket mergeado	\$3,06	\$5,23	\$1,48	\$7,04	\$5,39

Mesmo implementador da madrugada, revisor trocado: o custo por revisão caiu de \$2,62 para \$0,78, e a revisão ficou mais lenta (mediana de 11,5 contra 7,5 min). O Sol max lê mais devagar e mais barato. As revisões dos dois maiores tickets, PHY-67 e PHY-74, levaram 21 min. O custo por ticket caiu de \$7,04 para \$5,39, ainda acima de todos os runs sem Astra.

4 Atribuição das reaberturas

Duas rodadas **reopened** neste run, ambas a primeira do seu ticket. O revisor foi **gpt-6.1-sol max**, não o modelo do foreman (Opus), então o foreman rotulou. As linhas foram para **.scratch/reopen-attribution.md**, sob um cabeçalho novo de 12 colunas. A tabela histórica de 8 colunas ficou intacta.

Ticket	Rodada	Rótulo	Achado e porquê
PHY-68	1	S2-implícito	Grafo resolúvel A-B com $e = 10^{-40}$ e B-C com $e = 1$ dá fator 10^{40} . O Rapiér lê Infinity em f32, e a colisão perde todo o momento ($3 \rightarrow 0$) sem aviso. Nenhum critério fala de overflow, mas é o caminho de falha do solve que o próprio stage 2 escreveu. A correção (Math.fround finito e não nulo, senão Min com aviso, c911516) pede só cuidado, não decisão.
PHY-70	1	S1 ?	src/App.test.ts editado fora dos Primary files : readPulleys : () => [] no fake (c5ea165). A interface Simulator ganhou um método obrigatório, então o fake tipado tinha de mudar, e o ticket não listava o arquivo. O PHY-69 parou pela mesma lacuna. O retrabalho não mudou código; o proxy aprovou a edição. Fica “?” porque está perto de S3: o achado não pedia correção de código.

Totais: 1 S2-implícito e 1 S1 (limítrofe); nenhum S2-explícito nem S3. Não há *drip-feeding* nem *churn*: as duas revisões 2 conferiram o conserto e não trouxeram achado novo.

Consertos da própria revisão (rodada 0). Nenhum. As revisões que mergearam fizeram consertos só de documentação: comentário de código (PHY-67), documentação e um bloco de comentário movido (PHY-68), contagem no README (PHY-69) e corpos de commit reescritos no rebase (PHY-74). Nenhum acrescentou teste, critério ou vermelho.

Achado adiado, sem linha. A revisão do PHY-71 achou um defeito real: energia e momento ficam velhos durante uma reconstrução pendente ou depois de um `replaceScene` que falhou, com duas reproduções em DOM. Ela mergeou assim mesmo, porque os critérios 3 e 4 só falam de quadros com estado válido, e abriu o CLEAN-30. A rubrica não dá linha a isso: não houve reabertura nem conserto. O defeito está no PR #16 e é o ponto que mais pede o olho do Bruno antes do merge.

5 Scoreboard

Saída de `sweatshop/scripts/scoreboard.ps1` sobre PhysiSyst, SIGAA-ME e slip, os mesmos repositórios do relatório anterior. **O SynchroNice e o ClassyCall ficaram de fora:** os drivers deles rodavam em paralelo, e o Bruno pediu para não interagir com eles. Ler o `run-log.md` de um driver ativo pode travar o `Add-Content` dele.

Implementador	Estágios	To review	Falhou	Perguntou	Mediana até review	Custo
sonnet	83	55	21	7	6m	?
opus-5.5	35	31	4	0	6m	\$0.72 (1/35)
gpt-6.1-sol high	27	22	0	5	7m	\$14.31 (27/27)
sonnet-5.5 high	11	11	0	0	6m	\$20.42 (11/11)
sonnet-5.5 xhigh	3	3	0	0	10m	\$12.44 (3/3)
opus-5.5 high	2	2	0	0	9m	\$2.31 (2/2)
gpt-6-astra medium	28	20	1	7	11m	\$72.52 (28/28)
fable	4	4	0	0	3m	?

Implementador	Revisor	Reviews	Reab.	Taxa	Por S2	Taxa S2	Sem rót.	Cons. S2
sonnet	opus	48	14	29%	0	≥0%	14	0
?	opus	2	0	0%	0	0%	0	0
opus-5.5	fable-5.1	30	1	3%	0	≥0%	1	0
gpt-6.1-sol high	gpt-6.1-sol max	22	4	18%	3	14%	0	0
sonnet-5.5 high	gpt-6.1-sol max	8	1	12%	1	12%	0	0
sonnet-5.5 xhigh	gpt-6.1-sol max	2	1	50%	1	50%	0	0
opus-5.5 high	fable-5.1 high	1	0	0%	0	0%	0	0
opus-5.5 high	opus-5.5 xhigh	1	0	0%	0	0%	0	0
sonnet-5.5 high	opus-5.5 xhigh	3	0	0%	0	0%	0	3
sonnet-5.5 xhigh	opus-5.5 xhigh	1	0	0%	0	0%	0	0
gpt-6-astra medium	gpt-6-astra xhigh	10	1	10%	1	10%	0	0
gpt-6-astra medium	gpt-6.1-sol max	10	2	20%	1	10%	0	0
sonnet	fable	1	0	0%	0	0%	0	0
fable	fable	3	0	0%	0	0%	0	0

Implementador → Revisor	Rodadas	S2 expl. código	S2 expl. teste	S2 implícito	S1	S3 ruído
gpt-6.1-sol high → gpt-6.1-sol max	4	0	0	4	1	0
sonnet-5.5 high → gpt-6.1-sol max	1	0	0	2	3	0
sonnet-5.5 xhigh → gpt-6.1-sol max	1	1	0	1	2	0
sonnet-5.5 high → opus-5.5 xhigh	3	1	2	0	0	0
gpt-6-astra medium → gpt-6-astra xhigh	1	1	0	0	0	0
gpt-6-astra medium → gpt-6.1-sol max	2	0	0	1	1	0

Descoberta	Achados	Falha anterior da revisão (sim / conh.)	Churn (sim / conh.)
ticket-review	20		0 / 2

Cobertura: flags antigas e registros ausentes contam como desconhecido, não como zero. Do fim do runtime à saída do processo: 32,6s nos 25 estágios medidos, 322 sem medida. Intervenções registradas: **automatic-recovery** 2, **proxy-decision** 5. São as primeiras: o arquivo `.scratch/interventions.md` nasceu neste run, e os runs anteriores contam como desconhecido.

O que mudou desde o relatório anterior.

- **Linha nova:** o par `gpt-6-astra medium` → `gpt-6.1-sol max`, com 10 revisões, 2 reabertas (20 %), 1 por S2 (taxa S2 de 10 %), nenhuma sem rótulo. Na tabela de achados: 1 S2-implícito e 1 S1.
- **gpt-6-astra medium como implementador:** de 13 para 28 estágios, de 3 para 7 perguntas, de 0 para 1 falha, de \$37,13 para \$72,52. A mediana até review continua em 11 min.
- **Tabelas de evidência novas,** lidas pelo scoreboard a partir das 12 colunas: 2 casos conhecidos de falha anterior da revisão e de churn, nenhum positivo.
- As outras linhas não mudaram; o recorte de repositórios é o mesmo.

Como ler.

- **Revisores sobre o mesmo implementador:** Astra medium com Astra xhigh e com Sol max, 10 revisões cada, no limite da regra. A taxa S2 é a mesma (10 %). A reabertura a mais do Sol foi S1: lacuna do stage 1, não do implementador. O Sol não é mais rigoroso com o código, só cobra o processo.
- **Implementadores sob o Sol max:** Astra medium 10 % (10), Sonnet 5.5 high 12 % (8, anedota), Sol high 14 % (22). A diferença é pequena demais para 10 revisões.
- **O Sol max não consertou no lugar de reabrir:** 0 na coluna de consertos, então o 10 % não esconde nada. Mas ele adiou um defeito real para o CLEAN-30 (seção 4), e a rubrica não conta isso.

6 Observações sobre os modelos

GPT-6 Astra (medium), implementação

- **8 de 8 tickets mergeados, 10 de 15 estágios em to-review.** 1 a 18 min, \$0,28 a \$4,43. Os dois hard (PHY-68 e PHY-72) foram para o mesmo modelo, porque a linha pôs `hard gpt-6-astra medium`.
- **Mutação registrada em todos os tickets,** com a saída vermelha por teste nas costuras de DOM e de browser (PHY-72: módulo, DOM e Chromium; PHY-73: tabela por teste).
- **Continua parando na fronteira dos Primary files.** Três das quatro perguntas foram “posso tocar este arquivo?”: a expectativa da galeria (PHY-69), o fake do `Simulator` (PHY-70, este sem perguntar), o teste de browser (PHY-72). A quarta (PHY-74) foi de ferramenta: sem navegador no runtime, não viu o harness do próprio repo.
- **Mitigou um timeout de worker sem mexer na configuração:** do PHY-72 em diante, o gate rodou com `npm test - --maxWorkers=2` e o ticket registrou o porquê. Na primeira tentativa do PHY-74 com workers livres, o teste de browser do PHY-73 falhou uma vez (slider em 0 em vez de 60 antes do clique). Pode ser instabilidade sob carga; os drivers do SynchroNice e do ClassyCall rodavam ao mesmo tempo.

GPT-6.1 Sol (max), revisão

- **8 mergeados, 2 reabertos, 7 a 21 min, \$0,43 a \$1,27.** Reproduziu as mutações e rodou o gate antes de cada merge.
- **Um achado real de código,** o overflow em f32 do PHY-68, com uma sonda que comparava base e implementação. **Um de processo,** o arquivo fora dos Primary files no PHY-70, que o proxy aprovou.
- **Adiou em vez de reabrir no PHY-71.** O defeito era real e tinha reprodução, mas ficou fora dos critérios. A escolha é defensável pelo contrato e deixa o defeito na sessão.
- **Reescreveu commits no rebase do PHY-74** para dar corpo às mensagens. Os hashes que o ticket cita (8fc30c5, 86ca45e) não existem mais na sessão. Ele registrou o mapeamento.

7 Driver e runtime

- **Limite de 2h das tarefas de fundo do Claude Code.** Matou o driver às 18:18. Do lançamento 2 em diante, o driver rodou como processo separado (**Start-Process**, saída em `run-log/driver-*.out`), e a skill foreman foi atualizada para isso (Agent-Skills 83cd817).
- **O branch guardado continua casando com a busca do driver.** O PHY-74 parou com `phy/PHY-74-closeout-v6-asked-20261003-2134`: mesmo prefixo do relatório anterior, recomendação 1 ainda aberta. Desta vez o branch tinha código, então o foreman o renomeou para o nome do ticket e mergeou a sessão nele, em vez de `asked/...`
- **Branches de ticket mergeados ficam.** O preflight lia o **Stage** antigo dos `phy/PHY-67` a `phy/PHY-73` depois do merge. O foreman apagou cada um depois de conferir 0 commits à frente da sessão.
- **Sandbox do Codex: CreateProcessWithLogonW failed:** 1909 (conta bloqueada) gastou a tentativa 1 do PHY-70. O Chromium também cai dentro do sandbox, e os estágios rodaram os testes de browser com permissão externa.
- **PR de sessão sem -draft:** o #16 foi aberto pronto para revisão (recomendação 2 anterior, ainda aberta).
- **Aviso de bundle acima de 500 kB** em todos os `.final`. É conhecido e não falha o gate.

8 Recomendações

1. **Olhar o CLEAN-30 antes de mergear o PR #16.** O PHY-71 entrou com leitura de energia velha durante reconstrução pendente. A política já está decidida pelo proxy; faltam critérios do stage 1.
2. **Stage 1: Primary files incluem dublês, fakes e testes de browser.** De novo três paradas por isso (PHY-69, PHY-70, PHY-72), como as três do run anterior. Uma regra no `ticket-flow` para ajustar harness fora da lista, sem tocar assertão, evitaria todas.
3. **Driver: nome do branch guardado fora de phy/**, e apagar o branch de ticket local depois do merge. São as duas limpezas manuais que o foreman fez a cada relançamento.
4. **Fixar maxWorkers do Vitest para esta máquina** (configuração ou binding do gate) e investigar o teste de browser do PHY-73. Hoje cada estágio descobre o timeout sozinho e roda o gate duas vezes. É mudança de código, então fica para o Bruno decidir.
5. **Foreman: só mandar “retomar do branch guardado” quando ele tem código.** Conferir `git log <sessão>..
<branch>` antes. O PHY-72 perdeu um estágio porque o branch só tinha o commit da pergunta.
6. **Proxy para o stage 2 no Codex** (recomendação 4 anterior). Quatro perguntas esperaram o foreman; sem ele, a fila teria parado às 17:43.
7. **Manter o Sol max como revisor do Astra.** Mesma taxa S2 que o Astra xhigh, com 30 % do custo por revisão. Com 10 revisões em cada par, é tendência, não conclusão.
8. **Revisão humana:** PHY-72 (hard, 315 linhas, painel novo), PHY-74 (FINAL_REPORT v6 e passe manual feito por agente) e PHY-68 (solve de restituição com o conserto do f32), nessa ordem.

Do relatório anterior: as recomendações 1 (nome do branch guardado), 2 (PR draft) e 4 (proxy no Codex) continuam abertas. A 3 (Primary files) também, com o mesmo padrão neste run.

9 Decisões do proxy

As 13 linhas `Proxy decided` dos tickets deste run. 8 são do stage 1 (02 e 03/10) e 5 deste run: PHY-69, PHY-70, PHY-72 e PHY-74 no stage 2, e o CLEAN-30 na política do defeito adiado. Nenhuma linha `Proxy escalated`. Ficam em `## Comments` de cada ticket; aqui, citadas na íntegra.

PHY-67 (1)

1. `NumField` sem clamp + aviso suave fora de $[0,1]$, espelhando os campos de μ ; e serializado só quando definido mantém a v5 byte a byte.

PHY-68 (1)

1. solve em espaço log; fallback = máx por corpo com regra Min (mantém pares não declarados em 0 e acerta o preset de colisão mesmo sem o solve); ADR-0005 referenciando a 0003; aviso em inglês cru como os existentes.

PHY-69 (2)

1. uma família de dois presets ($e = 1$ e $e = 0,5$), esferas iguais de 1 kg, uma parada; sem par com o chão; forma fechada $e = 1 \rightarrow 0$ e 3, $e = 0,5 \rightarrow 0,75$ e 2,25; tolerância 3% como o teste frontal existente; tópico ‘colisoes’ em dinâmica.
2. (**stage 2, 03/10**) sim, atualizar a expectativa fixada da galeria em `src/App.test.ts`, só inserindo a entrada ‘Mecânica / Dinâmica / Colisões’ na ordem do livro, em commit test-only próprio (vermelho contra a base da sessão); retomar da branch `asked/phy69-presets-colisao-20261003-1743 (ebbcdfe, 7debab0)` — o teste enumera todos os nós com preset, então o critério 1 o quebra por construção; é consequência do contrato, não defeito dele, e a edição é de uma linha e reversível.

PHY-70 (2)

1. `readPulleys()` só para polias com massa; sistema exclui corpos fixos; termo do disco mantido no modo partícula; `E_pg` no CM com g de `scene.constants.g`.
2. (**revisão 1, 03/10**) aprovada a edição de compatibilidade `readPulleys: () => []` no `makeFakeSimulator` de `src/App.test.ts` (commit `c5ea165`) e a permanência de `src/App.test.ts` em Primary files — `readPulleys()` é método obrigatório da interface `Simulator`, o fake tipado é o único outro implementador e o typecheck quebra sem a linha; critério 8 já antecipava o arquivo, é um buraco do spec e não expansão de escopo; sem seam, teste ou comportamento novo.

PHY-71 (1)

1. linhas do corpo no “ver mais” e bloco “sistema” sempre visível com `E_mec` em negrito (220 px obrigam a divisão); `fmtNum` substitui também os `toFixed` existentes — um painel, uma convenção; símbolos em texto plano como `F_el`.

PHY-72 (2)

1. 180 px fixos, estado só em React, fechado por padrão; `<select>` nativo com padrão energia; paleta de 4 cores própria; legenda no canto; Canvas 2D sem lib; y auto-escala, t até 10 s, 2–3 marcas, `fmtNum`; `graphLayout` puro com testes unitários; ally com `role="img"`, `aria-label`, `aria-pressed`, `aria-controls`; sem cache.
2. (**stage 2, 03/10**) com corpo selecionado o gráfico de energia mostra `E_c`, `E_pg` e `E_mec = E_c + E_pg` (3 curvas, sem `E_el` mesmo com molas), somado em `graph.ts` sem mexer em `bodyEnergy`; `E_el` e a 4ª curva ficam só no escopo sistema, com `E_mec` de `systemEnergy`; `src/App.browser.test.ts` entra em Primary files — a spec (ğEnergia, leitura do corpo) e o PHY-71 já dão ao corpo só `E_c/E_pg` e ao sistema `E_el`; a energia da mola não tem atribuição por corpo definida e inventar uma seria convenção física nova, enquanto `E_c+E_pg` é a energia mecânica de um corpo do livro; o teste de browser já era costura nomeada. Retomar da branch `asked/phy72-painel-graficos-20261003-2023` (só o commit de docs `5e80601`, sem código). *(O ponteiro de retomada foi do foreman e causou a segunda parada; corrigido em 8c7bfea.)*

PHY-73 (1)

1. clique/arrasto despacha o `seek` existente com a semântica do polegar do slider (pausa e fica pausado); tipos cinemáticos desabilitados sem seleção, caindo em energia (segue de “nada selecionado $\rightarrow$ sistema”); seek por teclado fica no slider; um teste de browser com evidência mutate-verify.

PHY-74 (2)

1. projétil só nos quadros em voo (pousa em $\sim 1,2$ s e o impacto dissipa), pêndulo 2% na gravação inteira; versão 0.6.0; closeout igual aos anteriores (gate sweep, passe manual desktop, seção v6).
2. (**stage 2, 03/10**) o passe manual desktop é executado pelo próprio stage 2 em Chromium headless, pelo harness do repo (`withBrowserSession` em `src/test/browser.ts`, carregado por Vite SSR) contra o Vite dev server da branch, com cliques reais de paleta/inspector, eventos de mouse via CDP no canvas e no gráfico, redimensionamento da janela e troca de idioma; leituras tiradas do painel/eixos e screenshots. É o mesmo procedimento do PHY-33 (FINAL_REPORT v4, “Desktop Manual Pass (1–8)”, 2026-09-25) e do PHY-63 (arraste por CDP). A falta do tool `cua/iab` do runtime não é bloqueio: o harness sobe o Chromium por conta própria, e o gate verde (1094 testes, incl. `App.browser.test.ts`) prova que ele acha o executável nesta máquina. O script do passe e as capturas ficam fora do repo (não são Primary files), como no PHY-33. Cada item vira OK ou defeito; um defeito abre ticket `needs-triage` na v6, não um diff aqui. O critério 4 fica como está; **Review: human** garante que o humano vê o resultado no PR da sessão. — Razão: precedente aceito do repo (v4), reversível (o humano pode repetir qualquer item no PR), e um run não assistido não tem humano para fazer o passe.

CLEAN-30 (1)

1. (**revisão do PHY-71, 03/10**) sem estado válido para o documento exibido (reconstrução pendente após edição estrutural em `t0`, `replaceScene` que falhou até o `retry`, `boot`), energia e momento do corpo e do sistema vêm de um estado derivado do documento (posição, rotação, v_x/v_y , ângulo 0; Δx da mola via `springDx` de `src/editor/doc.ts`; polia e cadeia valem 0 em `t0`), nunca `readout.noData` nem o quadro vivo antigo; sistema sem corpos não fixos continua **sem leitura**; histórico gravado e leitura de vínculos mantêm o comportamento atual — a cinemática do mesmo painel já cai para o documento (CLEAN-16) e o mundo reconstruído em `t0` devolve exatamente esse estado, então o valor é exato, não aproximado. Continua `blocked` aguardando o stage 1 publicar Primary files, critérios numerados e testes (as duas reproduções da revisão dão os valores esperados).

10 Débito humano

Nenhuma linha Débito humano: nos oito tickets nem no CLEAN-30, e nenhum Proxy escalated. O PR #16 lista PHY-68, PHY-72 e PHY-74 como **Review: human** — Approve, no topo; as outras cinco como **Review: agent** — Approve. O CLEAN-30 fica `blocked` esperando o stage 1 (planner).